DEM Comparator

QGIS Plugin for Multi-Source DEM Comparison

Плагин QGIS для сравнения глобальных ЦМР

QGIS · DEM · DSM · DTM · Copernicus GLO-30 · FABDEM · NASADEM · AW3D30 · SRTM · OpenTopography · HuggingFace

Version 0.1.7 · August 2026 · Documentation

Содержание

Table of Contents

1. Назначение и возможности 3

2. Источники данных — сравнительная таблица 3

3. Бэкенды и доступ к данным 4

3.1 Microsoft Planetary Computer (PC) . . . 4

3.2 HuggingFace bucket (FABDEM) . . . 4

3.3 OpenTopography (OT) . . . 5

4. API-ключ OpenTopography и установка 5

4.1 Получение бесплатного API-ключа OT . . . 5

4.2 Установка плагина . . . 5

5. Лицензии и атрибуция 6

5.1 Ссылки на оригинальные источники . . . 6

5.2 Цитирование FABDEM (обязательно) . . . 7

6. Как работает сравнение 7

6.1 Выравнивание растров (папка aligned/) . . . 7

6.2 Метрики сравнения . . . 8

6.3 Пример интерпретации . . . 8

7. Ссылки и контакты 8

7.1 Источники данных . . . 9

7.2 Цитирование FABDEM (Hawker et al., 2022) . . . 9

7.3 Контакты . . . 9

1. Назначение и возможности

Purpose and Capabilities

DEM Comparator — это плагин для QGIS, который позволяет за один запрос загрузить несколько глобальных цифровых моделей рельефа (ЦМР, Digital Elevation Models, DEM) на один и тот же участок, привести их к единой сетке и попарно сравнить с подробной статистикой и автоматически сгенерированным HTML-отчётом. Плагин разработан для специалистов, которым приходится выбирать подходящую ЦМР под конкретную задачу — например, гидрологическое моделирование, лесную инвентаризацию или оценку высоты застройки — и которым важно понимать, чем именно отличаются доступные датасеты в их регионе работ.

Поддерживается одиннадцать источников DEM, объединённых в три группы по способу доступа. Четыре источника доступны через Microsoft Planetary Computer (PC) без API-ключа: Copernicus GLO-30, NASADEM, ALOS AW3D30. Один источник — FABDEM V1-2 (Forest And Buildings removed DEM) — доступен напрямую через HuggingFace bucket, также без API-ключа. Ещё шесть источников доступны через OpenTopography (OT) и требуют бесплатной регистрации: SRTM GL1/GL3, ALOS-OT, COP90-OT, EU-DEM и GEDI L3. Все три бэкенда работают по единому интерфейсу: пользователь рисует bbox на карте, выбирает источники и нажимает «Download and compare» — остальное происходит автоматически.

Ключевые сценарии применения включают: выбор оптимальной ЦМР под регион (сравнение RMSE и систематического смещения между парами), оценку высоты растительности и застройки через вычитание DTM из DSM (например, GLO-30 − FABDEM даёт карту высоты лесного полога), валидацию собственных данных против эталонных глобальных ЦМР и калибровку гидрологических моделей на основе сравнения нескольких источников. Результат каждой операции — выровненные растры, растры попарных разностей и HTML-отчёт со статистикой (mean bias, MAE, RMSE, std, min, max) для всех пар источников.

Плагин спроектирован так, чтобы максимально снизить порог входа: четыре источника из одиннадцати доступны без какой-либо регистрации, FABDEM работает на тех же условиях, что и PC-источники, а для OT источников нужна только бесплатная академическая регистрация. Все растры загружаются через стандартный механизм GDAL /vsicurl/, что обеспечивает потоковое чтение без полного скачивания тайлов — особенно важно для больших участков, где нужен только фрагмент каждого тайла.

2. Источники данных — сравнительная таблица

Data Sources — Comparison Table

В таблице ниже перечислены все одиннадцать поддерживаемых источников DEM с указанием их ключевых характеристик. **DSM** (Digital Surface Model) — модель поверхности: радар видит крыши зданий и кроны деревьев, то есть первую твёрдую поверхность сверху. **DTM** (Digital Terrain Model) — модель рельефа: только голая земля, без зданий и растительности. Разница DSM − DTM приближённо равна высоте объектов над землёй (лес, застройка). Это ключевое различие, которое определяет выбор источника под задачу.

ID	Имя / Name	Тип	Разр. (м)	Покрытие / Coverage	Источник / Source	API	Лицензия / License
glo30	Copernicus GLO-30	DSM	30	Global 60°S–80°N	Planetary Computer	—	Copernicus License
nasadem	NASADEM	DSM	30	Global 60°S–60°N	Planetary Computer	—	Public Domain
aw3d30	ALOS AW3D30	DSM	30	Global 82°S–82°N	Planetary Computer	—	JAXA EORC Terms
fabdem	FABDEM V1-2	DTM	30	Global 60°S–80°N	HuggingFace bucket	—	CC BY-NC-SA 4.0

ID	Имя / Name	Тип	Разр. (м)	Покрытие / Coverage	Источник / Source	API	Лицензия / License
SRTM_GL1	SRTM GL1	DSM	30	60°S–60°N	OpenTopography	OT	Public Domain
SRTM_GL3	SRTM GL3	DSM	90	60°S–60°N	OpenTopography	OT	Public Domain
ALOS_AW3D30_OT	ALOS AW3D30 (OT)	DSM	30	82°S–82°N	OpenTopography	OT	JAXA EORC Terms
COP90_OT	Copernicus GLO-90 (OT)	DSM	90	Global	OpenTopography	OT	Copernicus License
EU_DTM	EU-DEM	DTM	30	Continental Europe	OpenTopography	OT	EEA CC-BY 4.0
GEDI_L3	GEDI L3	DTM	1000	Vegetated regions	OpenTopography	OT	Public Domain
srtm	SRTM v3 (legacy)	DSM	30	60°S–60°N	Planetary Computer	—	Public Domain

Покрытие указано для широты. Все глобальные источники покрывают долготу от −180° до +180°. SRTM ограничен ±60°N, EU-DEM покрывает только континентальную Европу, GEDI L3 — только регионы с растительностью. **API**: «—» означает, что ключ не требуется; «OT» — требуется бесплатный OpenTopography API-ключ.

3. Бэкенды и доступ к данным

Backends and Data Access

3.1 Microsoft Planetary Computer (PC)

Microsoft Planetary Computer хостит несколько глобальных ЦМР как STAC-коллекции: **cop-dem-glo-30** (Copernicus GLO-30), **nasadem**, **alos-dem** (AW3D30) и **srtm-gl-1** (SRTM GL1). Доступ бесплатный, без API-ключа, но требует подписывания URL через endpoint `/api/sas/v1/sign`. Токен действителен ~60 минут и кэшируется плагином в файле `pc_tokens.json` в профиле QGIS. STAC-поиск выполняется через стандартный endpoint `/api/stac/v1/search` с bbox-фильтром, после чего для каждого найденного тайла формируется подписанный URL и передаётся в GDAL через `/vsicurl/`.

```
Endpoint'ы: https://planetarycomputer.microsoft.com/api/stac/v1 (STAC),
https://planetarycomputer.microsoft.com/api/sas/v1/sign (подпись URL).
```

3.2 HuggingFace bucket (FABDEM)

FABDEM V1-2 не хостится ни на PC, ни на OT. Оригинальный дистрибьютор (University of Bristol, `data.bris.ac.uk`) публикует данные в виде 10°×10° ZIP-архивов с обычными GeoTIFF внутри — неудобно для оконного чтения. Итальянская некоммерческая организация Fondazione LINKS (AI, Data & Space) переработала данные в формат Cloud-Optimized GeoTIFF (COG) и опубликовала на HuggingFace: датасет `links-ads/fabdem-v12` с STAC-метаданными и bucket `links-ads/fabdem` с 19 011 COG-тайлами (470 ГБ).

Доступ прямой, без авторизации, range-readable, CORS открыт. Тайлы имеют формат float32, 3600×3600 px (1°×1°), EPSG:4326 + EGM2008, DEFLATE-сжатие, внутренние overview-пирамиды (2/4/8). Плагин формирует список candidate-тайлов по bbox, HEAD-фильтрует отсутствующие (океанские) тайлы и передаёт surviving URLs в тот же pipeline `build_vrt_for_items` + `warp_to_output`, что и PC-источники.

```
URL pattern:
https://huggingface.co/buckets/links-ads/fabdem/resolve/tiles/<GROUP>/<TILE>_FABDEM_V1-2.tif
Пример: …/tiles/N40E000-N50E010_FABDEM_V1-2/N44E007_FABDEM_V1-2.tif
```

3.3 OpenTopography (OT)

OpenTopography — это академический сервис, предоставляющий доступ к нескольким глобальным и региональным ЦМР через REST API. Для использования нужен бесплатный API-ключ, который можно получить после регистрации на портале. Плагин использует endpoint `/globaldem`, который возвращает уже обрезанный по bbox GeoTIFF — без VRT-мозаики. OT-источники поддерживаются только если пользователь ввёл API-ключ в диалоговом окне плагина; без ключа доступны только PC и HF источники.

```
Endpoint: https://portal.opentopography.org/API/globaldem
Лимиты free-tier: 50 запросов / 24 ч (non-academic), 200 / 24 h (academic), 450 км² на запрос при 30 м разрешении.
```

4. API-ключ OpenTopography и установка

OpenTopography API Key and Installation

4.1 Получение бесплатного API-ключа OT

Если вы планируете использовать SRTM GL1/GL3, ALOS-OT, COP90-OT, EU-DEM или GEDI L3 — необходим бесплатный OpenTopography API-ключ. Процедура регистрации занимает 5–10 минут и не требует никаких платежей. Сначала нужно зарегистрироваться на портале `portal.opentopography.org/newUser` (имя, фамилия, аффилиация, пароль). После регистрации войти в личный кабинет на `portal.opentopography.org/myopentopo` и нажать кнопку «Request API key» или перейти напрямую на `portal.opentopography.org/requestService?service=api`. Заполнить короткую форму с описанием задачи (достаточно одного предложения, например «DEM comparison in QGIS for forestry analysis»). Ключ придёт на email в течение нескольких минут; для академических пользователей — обычно мгновенно.

Лимиты free-tier: 50 запросов в сутки для неакадемических пользователей и 200 запросов в сутки для академических. Размер одного запроса — не более 450 км² при 30-метровом разрешении. Этого достаточно для большинства региональных задач: один запрос покрывает участок примерно 21×21 км. Для больших участков плагин не делает автоматического разбиения — нужно рисовать bbox меньше лимита. В поле API-ключа в диалоге плагина есть кнопка «Get a key…», которая открывает форму запроса в браузере; тултип поля содержит пошаговую инструкцию. Ключ можно сохранить между сессиями QGIS, поставив галочку «Remember».

4.2 Установка плагина

Плагин распространяется в виде ZIP-архива со стандартной структурой QGIS-плагина: корневая папка `dem_comparator/` содержит `metadata.txt`, `__init__.py`, `plugin.py` и подпапки `sources/`, `ui/`, `core/`, `icons/`. Для установки откройте в QGIS меню **Plugins → Manage and Install Plugins → Install from ZIP**, выберите архив `dem_comparator_fixed.zip` и подтвердите установку. QGIS автоматически распакует архив в `~/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/dem_comparator/` и зарегистрирует плагин.

После установки панель инструментов DEM Comparator появится в меню **Raster → DEM Comparator**. Минимальная версия QGIS — 3.34 LTS. Никаких внешних Python-зависимостей не требуется: плагин использует

только стандартную библиотеку Python и GDAL, который уже входит в поставку QGIS. Если в системе установлена библиотека `requests`, она будет использована для HTTP-запросов; в противном случае плагин откатывается на `urllib` из стандартной библиотеки.

5. Лицензии и атрибуция

Licenses and Attribution

Каждый источник DEM имеет собственную лицензию, которую необходимо соблюдать при использовании данных в публикациях, отчётах и коммерческих продуктах. Особенно важно: **FABDEM распространяется под CC BY-NC-SA 4.0** (NonCommercial-ShareAlike) — это означает, что данные нельзя использовать в коммерческих целях без отдельного согласования с правообладателем (Fathom Global, контакт: `fabdem@fathom.global`). При любом использовании FABDEM требуется цитирование статьи Hawker et al. (2022). Остальные источники либо Public Domain (NASADEM, SRTM, GEDI), либо имеют пермиссивные лицензии, допускающие коммерческое использование с атрибуцией.

Источник / Source	Лицензия / License	Коммерч. использование	Цитирование
Copernicus GLO-30	Copernicus License (free)	Да	© DLR e.V. 2010-2014, © Airbus DS 2014-2018, Copernicus ESA
NASADEM	Public Domain (NASA)	Да	NASA JPL (2020). NASADEM
ALOS AW3D30	JAXA EORC Terms	Ограничено	JAXA (2021). ALOS World 3D-30m
SRTM GL1/GL3	Public Domain (NASA/USGS)	Да	USGS (2014). SRTM v3
FABDEM V1-2	CC BY-NC-SA 4.0	НЕТ (non-commercial)	Hawker et al. (2022), Environ. Res. Lett. 17(2) 024016
EU-DEM	EEA CC-BY 4.0	Да	European Environment Agency (2016)
GEDI L3	Public Domain (NASA)	Да	Dubayah et al. (2020). GEDI L3

5.1 Ссылки на оригинальные источники

FABDEM V1-2 (University of Bristol, оригинал):
`https://data.bris.ac.uk/data/dataset/s5hqmjcdj8yo2ibzi9b4ew3sn` · DOI: 10.5523/bris.s5hqmjcdj8yo2ibzi9b4ew3sn

FABDEM V1-2 (HuggingFace зеркало, COG + STAC):
`https://huggingface.co/datasets/links-ads/fabdem-v12` · bucket:
`https://huggingface.co/buckets/links-ads/fabdem`

Microsoft Planetary Computer (GLO-30, NASADEM, AW3D30):
`https://planetarycomputer.microsoft.com` · STAC:
`https://planetarycomputer.microsoft.com/api/stac/v1`

OpenTopography (SRTM, ALOS, COP90, EU-DEM, GEDI): `https://opentopography.org` · API:
`https://portal.opentopography.org/API`

5.2 Цитирование FABDEM (обязательно)

Hawker, L., Uhe, P., Paulo, L., Sosa, J., Savage, J., Sampson, C., & Neal, J. (2022). A 30 m global map of elevation with forests and buildings removed. *Environmental Research Letters*, 17(2), 024016. `https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac4d4f`

При любом публичном использовании результатов, полученных с помощью FABDEM (научная статья, отчёт, карта, веб-сайт), необходимо включить указанную ссылку. Для коммерческого использования нужно получить отдельное разрешение у Fathom Global (`fabdem@fathom.global`).

6. Как работает сравнение

How Comparison Works

Полный pipeline плагина выполняется в пять этапов. Сначала оркестратор (`core/orchestrator.py`) фильтрует выбранные источники по покрытию и отбрасывает те, которые не могут обслужить заданный bbox (например, SRTM для территории выше 60°N). Затем для каждого источника вызывается метод `download(extent, output_path)`, который загружает растры и сохраняет их в подпапку `raw/<source_id>/`. На третьем этапе все растры приводятся к единой сетке (выбранное разрешение, EPSG:4326, заданный алгоритм ресемплинга — bilinear, cubic или nearest) и сохраняются в `aligned/`. Четвёртый этап — попарное сравнение всех aligned-растров с вычислением статистик и сохранением растров разностей в `diffs/`. На последнем этапе генерируется HTML-отчёт.

6.1 Выравнивание растров (папка aligned/)

После загрузки растры в `raw/` находятся в «исходном виде» — каждый источник со своей геометрией, разрешением и системой координат. GLO-30, AW3D30 и SRTM приходят как набор тайлов 1°×1° в EPSG:4326 на 30 м. NASADEM — тоже тайлы 1°×1°, но высоты приведены к эллипсоиду WGS84 через EGM96, тогда как GLO-30 и AW3D30 используют геоид EGM2008. FABDEM — тайлы 1°×1° в EPSG:4326 с привязкой к EGM2008, float32. OT-источники возвращают один уже обрезанный по bbox GeoTIFF с собственным разрешением (30 или 90 м). EU-DEM приходит в EPSG:3035 (равноплощадная Европа) на 25 м, а GEDI L3 — это растеризованные точки на ~1 км. Если вычесть такие растры напрямую, пиксели не совпадут ни по координатам, ни по разрешению, ни по вертикальной системе — сравнение будет бессмысленным.

Этап выравнивания (`core/align.py`) приводит все растры к общему «референсу». Сначала вычисляется общий экстент — bbox, который нарисовал пользователь (или объединённый экстент всех источников, если bbox больше доступного покрытия какого-то источника). Затем задаётся общее разрешение — по умолчанию 30 м, но можно переключить на 90 м при сравнении с COP90 или SRTM_GL3, либо на 1 км для GEDI. Все растры делятся на пиксели с одинаковыми границами и шагом сетки `(xmin, ymin, xmax, ymax, pixel_size_x, pixel_size_y)`, так что число пикселей по X и Y совпадает во всех источниках. Все растры перепроецируются в EPSG:4326 (WGS84, как в QGIS по умолчанию). Вертикальная система унифицируется в WGS84 (эллипсоидальная): FABDEM и NASADEM дополнительно пересчитываются из EGM2008/EGM96 с помощью GDAL `gdalwarp` с lookup-таблицей EGM от NOAA. Алгоритм ресамплинга единый для всех источников — bilinear (по умолчанию для непрерывного рельефа), можно переключить на cubic (более резкий, лучше для детального рельефа) или nearest (для категориальных данных — для DEM не используется). Nodata-значение тоже унифицируется в −9999, чтобы при вычитании NaN-пиксели корректно обрабатывались и не давали артефактов вроде 0 − 0 = 0 на «пустых» участках.

Технически выравнивание реализовано через GDAL VRT + `gdal.Warp`: сначала тайлы каждого источника собираются в виртуальную мозаику (VRT) без слияния данных, затем VRT передаётся в `gdal.Warp`, который

выполняет перепроецирование, ресамплинг и обрезку по target bbox за один проход. Результат сохраняется в `aligned/<source_id>.tif` — по одному файлу на источник, и все они **попиксельно совпадают**: пиксель `[i, j]` в `glo30.tif` соответствует тому же участку земли, что и пиксель `[i, j]` в `fabdem.tif`. Благодаря этому последующее вычитание — это простая операция `pixel_a[i,j] − pixel_b[i,j]` без дополнительной геопривязки; без этапа выравнивания весь последующий анализ был бы невозможен.

6.2 Метрики сравнения

Для каждой пары источников (A, B) вычисляется растр разностей A − B и следующие статистики по валидным пикселям (то есть по пикселям, где оба растра имеют не-Nodata значение): **Mean bias** — среднее смещение (если A систематически выше B, bias положительный); **MAE** (Mean Absolute Error) — среднее абсолютное отклонение, устойчивое к знаку; **RMSE** (Root Mean Square Error) — корень из средней квадратичной ошибки, чувствительный к выбросам; **Std** — стандартное отклонение разностей; **Min/Max** — экстремальные значения разностей, полезные для диагностики артефактов на границах тайлов. Число сравниваемых пар для N источников равно N×(N−1)/2 — например, для 4 источников получается 6 пар, для 6 источников — 15 пар.

6.3 Пример интерпретации

На тестовом участке в Сахалине (~11×16 км, тайга) сравнение четырёх источников дало следующие ключевые результаты. Пара GLO-30 − SRTM показала mean bias +1.0 м и RMSE 4.1 м — оба датчика радарные, видят одну и ту же поверхность (кроны деревьев), небольшая разница объясняется разными временными точками съёмки и алгоритмами обработки. Пара NASADEM − SRTM дала RMSE всего 1.5 м — NASADEM это переработанный SRTM, поэтому они практически идентичны. Пара GLO-30 − FABDEM показала mean bias +8.9 м — это и есть средняя высота лесного полога по участку: GLO-30 (DSM) видит кроны, FABDEM (DTM) видит землю под лесом. Минимальный RMSE 1.5 м (NASADEM − SRTM) плагин автоматически помечает в отчёте как «наиболее согласованная пара» — это полезный ориентир для выбора эталонного источника.

7. Ссылки и контакты

Links and Contacts

7.1 Источники данных

Ресурс	URL
Microsoft Planetary Computer (STAC)	https://planetarycomputer.microsoft.com/api/stac/v1
Microsoft Planetary Computer (подпись URL)	https://planetarycomputer.microsoft.com/api/sas/v1/sign
OpenTopography API (globaldem)	https://portal.opentopography.org/API/globaldem
OpenTopography регистрация	https://portal.opentopography.org/newUser
OpenTopography запрос API-ключа	https://portal.opentopography.org/requestService?service=api
FABDEM (оригинал, Bristol)	https://data.bris.ac.uk/data/dataset/s5hqmjcdj8yo2ibzi9b4ew3sn
FABDEM (HF датасет, STAC)	https://huggingface.co/datasets/links-ads/fabdem-v12
FABDEM (HF bucket, COG тайлы)	https://huggingface.co/buckets/links-ads/fabdem
Copernicus DEM (ESA)	https://spacedata.copernicus.eu/web/cscda/data-access/section-3
NASADEM (NASA)	https://earthdata.nasa.gov/esds/competitive-programs/measures/nasadem
ALOS World 3D (JAXA)	https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/
EU-DEM (EEA)	https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-dem
GEDI L3 (NASA)	https://gedi.umd.edu/data/products/

7.2 Цитирование FABDEM (Hawker et al., 2022)

Hawker, L., Uhe, P., Paulo, L., Sosa, J., Savage, J., Sampson, C., & Neal, J. (2022). A 30 m global map of elevation with forests and buildings removed. *Environmental Research Letters*, 17(2), 024016.

```
DOI: https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac4d4f
```

7.3 Контакты

Поддержка и сопровождение плагина: Надежда Владимирова (`nadiopt@yandex.ru`). По вопросам установки, использования, сообщения об ошибках и предложений новых источников данных обращайтесь по этому адресу.

Для вопросов по коммерческому использованию FABDEM: `fabdem@fathom.global` (Fathom Global, Великобритания). Для вопросов по доступу к данным через HuggingFace зеркало: датасет `links-ads/fabdem-v12` (Fondazione LINKS — AI, Data & Space, Италия). Для вопросов по PC-данным: `https://planetarycomputer.microsoft.com/contact`. Для вопросов по OT API: `info@opentopography.org`.